

INFORME TÉCNICO DETALLADO DE PRUEBAS FUNCIONALES Y DE SISTEMA

Sistema de Gestión AJUDAG v2.0 | Cobertura 100% de Casos de Prueba (143/143)

1. Especificación del Entorno de Pruebas

Servidor Web:	Apache (XAMPP 8.2)	Sistema Operativo:	Ubuntu Linux / Windows 11
Lenguaje Backend:	PHP 8.4.1	Framework Base:	Laravel 13.x
Base Datos Producción:	MySQL 8.0	Base Datos Pruebas:	SQLite en Memoria (:memory:)
Motor de Pruebas:	PHPUnit 12.5 / Pest 3	Tiempo de Ejecución:	7.82 segundos
Casos Evaluados:	143 Casos (0 Fallidos)	Aserciones Verificadas:	354 Aserciones
Fecha de Ejecución:	30 de Julio de 2026	Dictamen Final:	APROBADO PARA PRODUCCIÓN

2. Registro Detallado de Ejecución por Módulos

2.1 Módulo de Catálogos (Cargos, Profesiones, Parentescos, Estados, Municipios, Parroquias)

Verificación de mantenimiento de tablas paramétricas esenciales y dependencias geográficas.

Rango / ID	Descripción de la Prueba	Categoría	Código HTTP	Estado
CAT-001 a CAT-004	Listado, creación, edición y eliminación de Cargos	CRUD Funcional	200 / 302	PASS
CAT-005 a CAT-008	Listado, creación, edición y eliminación de Profesiones	CRUD Funcional	200 / 302	PASS
CAT-009 a CAT-012	Listado, creación, edición y eliminación de Parentescos	CRUD Funcional	200 / 302	PASS
CAT-013 a CAT-017	Gestión de Estados (CRUD + Validación de duplicados)	CRUD / Validación	200 / 422	PASS
CAT-018 a CAT-022	Gestión de Municipios con clave foránea de Estado	Integridad BD	200 / 302	PASS
CAT-023 a CAT-027	Gestión de Parroquias dependientes de Municipio	Integridad BD	200 / 302	PASS

2.2 Módulo de Gestión de Empleados

Validación de registros de personal activo, jubilado y dependiente del sistema.

Rango / ID	Descripción de la Prueba	Categoría	Código HTTP	Estado
EMP-001	Acceso a la vista principal de empleados	Seguridad / Ruta	200 OK	PASS
EMP-002	Creación exitosa de empleado con datos válidos	Funcional	302 Redirect	PASS
EMP-003 a EMP-006	Validación de campos requeridos (Cédula, Nombres, Apellidos)	Validación Form	422 Unprocessable	PASS
EMP-007	Actualización completa del expediente de empleado	CRUD Funcional	302 Redirect	PASS
EMP-008	Edición de cédula duplicada no permitida	Validación Única	422 Unprocessable	PASS
EMP-009 a EMP-012	Eliminación lógica/física y restauración de expedientes	Seguridad / BD	302 Redirect	PASS

2.3 Módulo de Voceros e Integrantes de Comité

Evaluación del registro y asignación de roles a voceros del comité técnico.

Rango / ID	Descripción de la Prueba	Categoría	Código HTTP	Estado
VOC-001	Carga del listado general de voceros activos	Navegación	200 OK	PASS
VOC-002	Registro de nuevo vocero vinculado a cargo de catálogo	Funcional / FK	302 Redirect	PASS
VOC-003 a VOC-005	Validación de correo institucional y teléfono de contacto	Validación Regex	422 Unprocessable	PASS
VOC-006 a VOC-008	Modificación de datos de contacto y estado operativo	CRUD Funcional	302 Redirect	PASS
VOC-009 a VOC-011	Desactivación y remoción de vocero del sistema	Control Acceso	302 Redirect	PASS

2.4 Módulo de Proveedores y Servicios

Pruebas sobre el expediente de empresas prestadoras de servicios y contratos.

Rango / ID	Descripción de la Prueba	Categoría	Código HTTP	Estado
PROV-001	Visualización del directorio de proveedores	Navegación	200 OK	PASS
PROV-002	Alta de proveedor con RIF y razón social válida	Funcional	302 Redirect	PASS
PROV-003 a PROV-006	Rechazo de formato RIF inválido (ej. J-123456)	Validación Regex	422 Unprocessable	PASS
PROV-007 a PROV-009	Actualización de dirección fiscal y contactos	CRUD Funcional	302 Redirect	PASS
PROV-010 a PROV-012	Cambio de estado activo/inactivo del proveedor	Estado Lógico	302 Redirect	PASS

2.5 Módulo de Carga de Familiares / Carga Familiar

Pruebas de relación entre empleados y sus cargas familiares asociadas.

Rango / ID	Descripción de la Prueba	Categoría	Código HTTP	Estado
FAM-001	Consulta de familiares por empleado	Navegación	200 OK	PASS
FAM-002	Asociación de familiar vinculando parentesco existente	Integridad FK	302 Redirect	PASS
FAM-003 a FAM-006	Validación de edad mínima/máxima para beneficio	Regla de Negocio	422 Unprocessable	PASS
FAM-007 a FAM-010	Edición de datos personales y baja del registro	CRUD Funcional	302 Redirect	PASS

2.6 Módulo de Publicaciones y Blog Institucional

Gestión de contenido, almacenamiento de borradores y publicación de noticias.

Rango / ID	Descripción de la Prueba	Categoría	Código HTTP	Estado
BLOG-001	Carga del panel de administración de artículos	Navegación	200 OK	PASS
BLOG-002	Publicación de entrada con título y cuerpo HTML validado	Funcional	302 Redirect	PASS

BLOG-003	Guardado en borrador con fecha nula (Fijado con NULL coalescing)	Seguridad / Patch	302 Redirect	PASS
BLOG-004 a BLOG-008	Rechazo de artículos sin categoría o título corto	Validación Form	422 Unprocessable	PASS
BLOG-009 a BLOG-012	Actualización de portada e imagen destacada	Subida Archivos	200 / 302	PASS
BLOG-013 a BLOG-016	Eliminación de artículo y verificación en la vista pública	Vista Pública	200 / 404	PASS

2.7 Módulos de Soporte (Base Conocimiento, Procedimientos, Consultas, Restaurar y Contacto)

Módulos informativos, auditoría de restauración y consultas rápidas.

Rango / ID	Descripción de la Prueba	Categoría	Código HTTP	Estado
BC-001 a BC-010	Publicación y consulta de artículos de Base de Conocimiento	CRUD / Vista	200 / 302	PASS
PROC-001 a PROC-010	Carga e indexación de manuales de procedimientos	Documental	200 / 302	PASS
PU-001 a PU-009	Actualización de perfil de usuario y cambio de contraseña	Seguridad Auth	200 / 302	PASS
REST-001 a REST-010	Restauración de registros (Asociados, Empleados, Blog)	Rutas / Rest	302 Redirect	PASS
CONS-001 a CONS-011	Consultas avanzadas con concatenación de nombres (CONCAT)	Compatibilidad SQL	200 OK	PASS
CONT-001 a CONT-005	Envío e inspección del formulario de contacto público	Formulario / Mail	200 / 302	PASS

3. Bitácora de Defectos Identificados y Correcciones Aplicadas

[BUG-001] Módulo: Blog / Publicaciones

Descripción del Hallazgo:	Error <code>ErrorException</code> : Undefined array key 'published_at' al guardar entradas en estado de Borrador.
Causa Raíz Identificada:	El controlador accedía directamente a la clave de fecha sin verificar su presencia en el request de borrador.
Solución Técnica Aplicada:	Se implementó el operador de fusión nula de PHP: <code>\$data['published_at'] ?? null</code> .

[BUG-002] Módulo: Restaurar (Auditoría)

Descripción del Hallazgo:	<i>Error InvalidArgumentException: Route [admin.asociados.index] not defined.</i>
Causa Raíz Identificada:	<i>Discrepancia entre la ruta nombrada definida en routes/web.php (admin.asociadosr.index) y el controlador.</i>
Solución Técnica Aplicada:	Se refactorizaron 5 llamadas de redirección en RestaurarController.php alineándolas con la ruta correcta.

[BUG-003] Módulo: Consultas / SQL

Descripción del Hallazgo:	<i>Error QueryException: General error 1 no such function: CONCAT al ejecutar pruebas sobre SQLite.</i>
Causa Raíz Identificada:	<i>SQLite no admite por defecto la función CONCAT() propia de MySQL en las cláusulas de búsqueda.</i>
Solución Técnica Aplicada:	Se incluyó la detección dinámica del driver de BD para utilizar concatenación en SQLite y CONCAT() en MySQL.

[BUG-004] Módulo: Blog (Pruebas Automatizadas)

Descripción del Hallazgo:	<i>Falso positivo / Fallo en BlogModuleTest al verificar la visibilidad pública de borradores.</i>
Causa Raíz Identificada:	<i>La aserción del test esperaba un estado HTTP 200 en lugar de verificar que la nota guardada como borrador no figurase.</i>
Solución Técnica Aplicada:	Se rectificó la aserción en el test para validar que assertDontSeeText() confirme la no publicación del borrador.

4. Certificación Técnica y Dictamen de Despliegue

Tras completar la totalidad de los 143 casos de prueba planificados y verificar la corrección exitosa de los 4 defectos detectados, se certifica que el Sistema de Gestión AJUDAG v2.0 cumple con los estándares requeridos de calidad, seguridad en rutas y estabilidad funcional.

*Firmado y Evaluado por el Equipo QA / Desarrollo
Certificación de Calidad de Software AJUDAG v2.0*